

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 1

ロボットをなでであげよう

ゲームをスタートさせよう!

まじかしせ



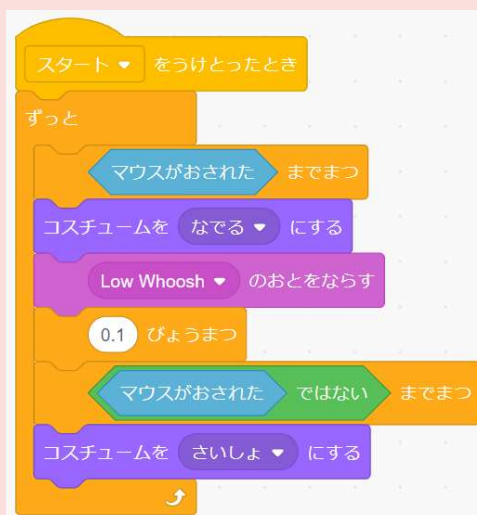
「～まで待つ」は、「ずっと」+「もし」+「このスクリプトを止める」と同じような動きをします。ゲームクリア/ゲームオーバーなど1回しか動く必要がないものは「～まで待つ」と使った方がすっきり作ることが出来ますし、複数回動いてしまう心配もありません。

ミッション 2

ロボットをなでであげよう

なでる動きを作ろう!

まじかしせ



手の動きは「このスプライトが押された時」でも同様にできます。ただ、Scratchのイベントブロックは**プログラムの実行状態にかかわらず動く**というデメリットがあるためゲーム中に動かしたい時はこのように「マウスが押されたまで待つ」を組み合わせると良いです。根深いかつScratch固有の問題のため、生徒用では触れませんが知っておくとフォローの幅が広がります。

(「このスプライトが押された時」は「マウスが押されたかつ、マウスが触れた」という条件にすると、長いですが再現できます。)

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 3

ロボットをなでてあげよう

ごきげんを数字にしよう!

まちかしせ



POINT!



「マウスが押されたまで待つ」と「マウスが押された、ではないまで待つ」の間にいれることで、マウスが離されるまで、ごきげん度をふやさない処理となっています。もし「マウスが押された、ではないまで待つ」がないと、教えている間、ずっとごきげん度が増えてしまいます。

もしごきげん度が、あっという間に増える時は本処理を見直してみてください。

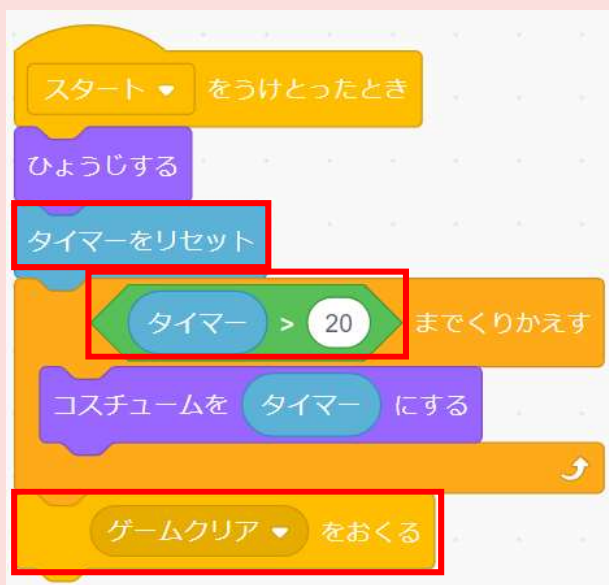
※数字入力の箇所なので、全角半角問題もお気を付けてください。

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 4

ドキドキようそを作ろう
タイマーを作ろう!

めざかしせ



POINT!



- ・タイマーコスチュームを追加しすぎるとプロジェクトを開くのが遅くなるため注意してください。
- ・「コスチュームをタイマーにする」Scratch 固有の仕組みを利用しており、設定していない秒数になると表示が変になります。
- ・タイマーの小数点については四捨五入のため、1.5 秒では「2」のコスチュームになります。演算の「～の絶対値」というブロックを「～の切り捨て」にするときれいに作ることができます。またここでは四捨五入や切り捨てについて学ぶのが主目的ではないので、説明は割愛し上記の動きを許容しています。

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 5

ドキドキようそを作ろう

起きそうになる動きを作ろう!

めざかしさ



POINT!



マウスポインターまでの距離は、ブロックを作ったスプライトからの距離です。
またP13のヒントにもありますが、マウスポインターまでの距離と言われてもピンとこないため、是非スペースキーを押しながら距離を体感してもらってください。

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション G

ドキドキようそを作ろう

ゲームクリアとゲームオーバーを作ろう!

めざしえ



POINT!



「スプライトの他のスクリプトを止める」を入れることで、寝ている動きなどゲーム用の動きを止めています。もし「すべてを止める」にすると後続の動きまで止まってしまうため、ゲームクリア／オーバーなどの場合は「スプライトの他のスクリプトを止める」を多数仕込むことになります。(ずっとでなく、～まで繰り返すできちんと終了条件を作れば止めるの必要がなくなります)

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 7

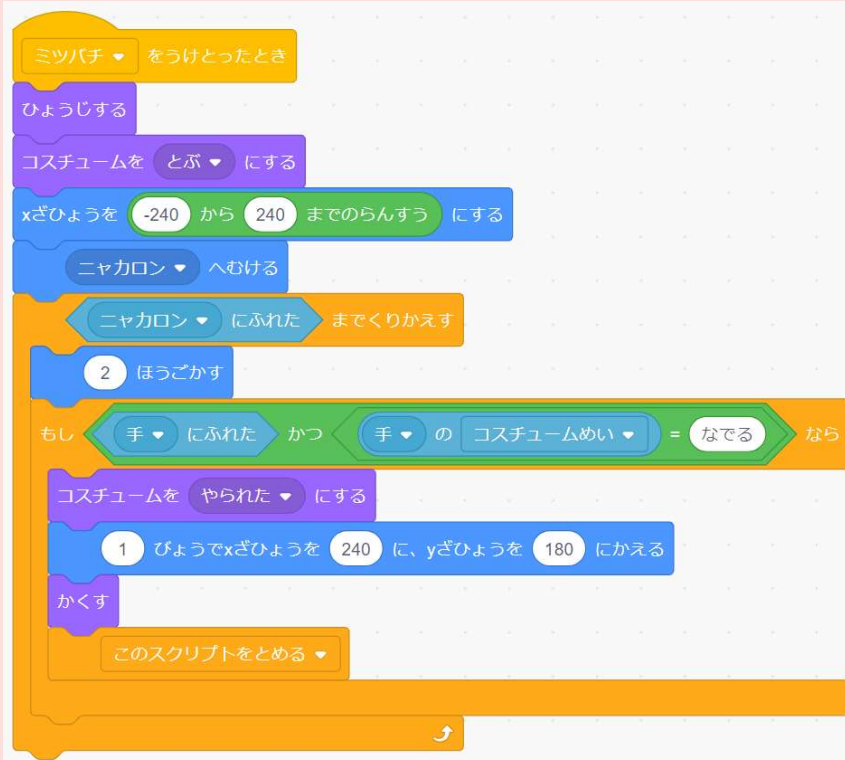
ゲームのえん出を作ろう

ミツバチを追かしよう!①

まづかしせ



ミツバチ



POINT!



「このスクリプトを止める」の使いどころが難しいプログラムです。ミツバチ的には、基本、ニャカロンに触れるまで動きつつけていますが、追い払われると、この近づくスクリプトを止めるようにしています。



ニャカロン



POINT!



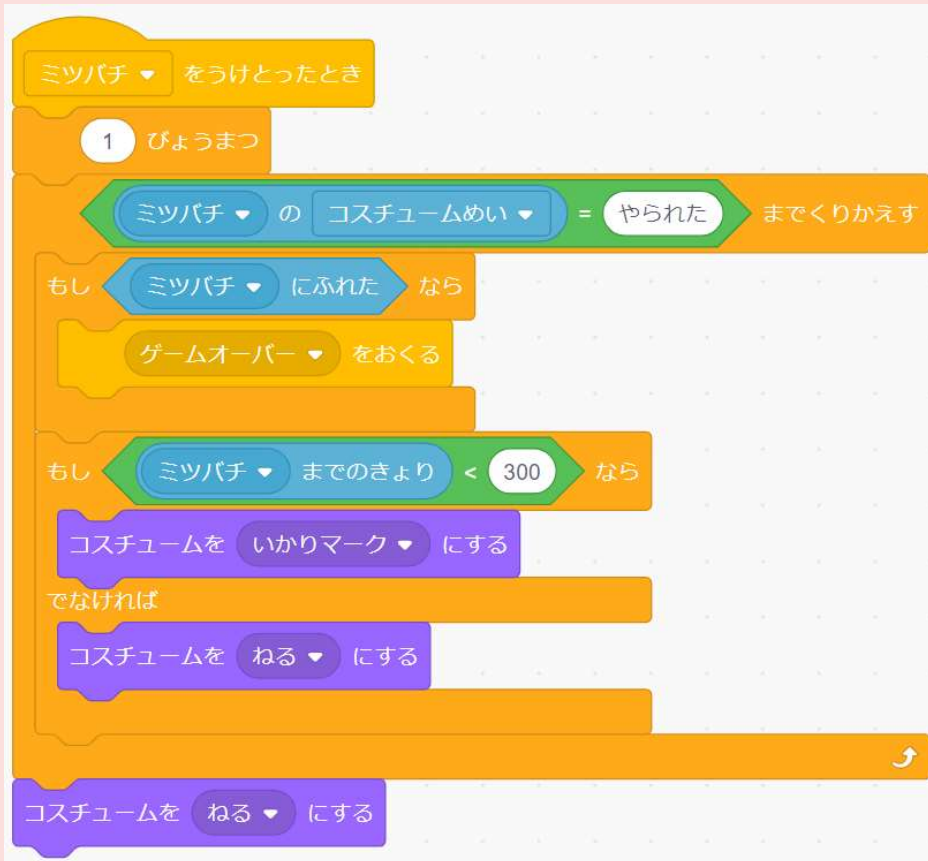
送って待つでないと、同時に動いてしまうので気を付けましょう。

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 8

ゲームのえん^{しゅつ}出^{つく}を作ろう
ミツバチを追^{つい}かしよう! ②

めざかしせ
☆☆☆



POINT!



ミツバチを追いかつたかは、「ミツバチのコスチューム名がやられた」であるかで判定していますが、Scratch固有の使い方、変数のフラグで管理の方が理解やすくなります。

(ミツバチ撃退フラグなど)

しかし今回は変数を学ぶ回ではないので、変数を使う場面を減らすためにコスチューム名で判定しています。

こどプロベーシック2 回答プログラム 2月

ミッション 9

ゲームのえん^{しゅつ}出^{つく}を作ろう
なでた時^{とき}のえん^{しゅつ}出^{つく}を作ろう!

まじかしせ



POINT!



スプライトの「ハート」の表示が右に傾いているのは、向きを「左上」～「右上」にランダムに動かすためです。スプライトの表示は90度の時のものを表示するようになっていますが今回は0度できれいなハート型になるようするため傾ける必要があります。



POINT!



他スプライトのクローンを作るときは、左のように設定しましょう。もし「ハート」へメッセージ+ハートスプライトが「自分自身のクローンを作る」とした場合、クローンされたハートも、メッセージを受け取りクローンを作るため、ねずみ算式にクローンが増えてしまいます。